

WORKATO TRAINNING

Workato cũng cấp 3 environments trong mỗi Workspace:

- Development
- Testing
- Production

Recipe bao gồm 3 thành phần

- Connection
- Trigger (Duy nhất)
- Steps

Các loại Trigger

- Trigger Mechanism: Polled, Real-time, Scheduled

Loại	Khái niệm
Real-time	Kích hoạt ngay khi sự kiện xảy ra Sử dụng cơ chế Webhook/Web subscription
Polled	Kiểm tra dữ liệu theo chu kỳ, định kỳ Nếu phát hiện dữ liệu mới thì sẽ Recipe
Scheduled	Kích hoạt theo một lịch trình được tùy chỉnh sẵn

- Trigger Dispatch: Single, Batch/Bulk

Loại	Khái niệm
Single	Xử lý từng sự kiện riêng lẻ, phù hợp cho việc đồng bộ dữ liệu real-time Hầu hết các trigger trong Workato là Single Trigger
Batch	Gom nhiều sự kiện thành một rồi gửi vào Recipe Giảm số lượng Jobs, giảm số lần gọi API,...

- Có 14 loại điều kiện trigger

Loại	Khái niệm	Loại	Khái niệm
Contains	Chứa	Doesn't contains	Không chứa
Starts with	Bắt đầu bằng	Doesn't start with	Không bắt đầu bằng
Ends with	Kết thúc bằng	Doesn't end with	Không kết thúc bằng
Equals	Bằng	Doesn't equal	Khác
Greater than	Lớn hơn	Less than	Ít hơn
Is true	Đúng	Is not true	Không đúng
Is present	Tồn tại	Is not present	Không tồn tại

Các loại Step

- Actions in an app: (CRUD) Thực hiện hành động trên ứng dụng được kết nối
- IF, ELSE/IF, ELSE condition: Thực hiện logic điều kiện
- Repeat step: Lặp qua nhiều records trong một danh sách
- Call recipe functions step: Gọi lại một Function đã tạo trước đó
- Stop step: Dừng recipe, không chạy các bước sau
- Handle error step: Xử lý lỗi nếu một step thất bại

Quy tắc đặt tên

Loại Asset	Mã Asset	Mô tả
Recipe	REC	Quy trình tự động hoá chính
Reusable function	RF	Hàm dùng lại cho nhiều Project
Local function	LF	Hàm chỉ sử dụng trong phạm vi cụ thể
API Endpoint	API	Recipe được publish thành API
Connection	CON	Kết nối với ứng dụng cloud
OPA connection	OPA	Kết nối với hệ thống nội bộ
Workbot	BOT	Chatbot cho slack hoặc MS Team
Data table	DT	Bảng dữ liệu trong Workato

Công thức

[Project Code] Asset Code | Asset functional description

Ví dụ đặt tên:

- [WAT] CON | My Salesforce Account
- [WAT] REC | Create a contact in Salesforce

Vòng đời của một biến trong Workato là từ lúc một Job bắt đầu cho đến khi hoàn thành (Thành công, lỗi hoặc dừng)

Cách kết nối Jira trong Workato

- Tạo Jira Account và đăng ký site ➔ Copy lấy site đã đăng ký
- Lấy API: <https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens>
- Create API Token
- Connect type: Cloud
- Auth type: API Token
- Host name: site của account
- Email:
- API Token:

Cách kết nối Salesforce trong Workato

- Tạo Account
- Auth type: OAuth 2.0 (Authorization Code Grant)
- Sandbox: No
- Connect

iPaaS là gì?

Integration Platform as a Service – iPaaS: Một bộ các dịch vụ đám mây cho phép phát triển, thực thi và quản trị (governance) các luồng tích hợp nhằm kết nối bất kỳ tổ hợp nào của các processes, services, applications và data, dù được triển khai tại chỗ (on premises) hay trên nền tảng đám mây (cloud-based).

- Truyền dữ liệu giữa các API Endpoint khác nhau
- Ánh xạ dữ liệu giữa các ứng dụng dù cho dữ liệu có format khác nhau
- Chuyển đổi dữ liệu trở nên hữu ích cho hệ thống
- Đánh giá chất lượng data đầu vào và cải thiện khi cần thiết
- Áp dụng các chính sách (Policies) của API

BPA là gì?

Business Process Automation (BPA) là việc sử dụng công nghệ để hợp lý hoá (streamline) hoặc chuyển đổi một phần hay toàn bộ quy trình.

BPA có 2 phương pháp tiếp cận chính

- Robotic Process Automation (RPA): Hoạt động trên UI
- Integration-led Automation: Kết nối giữa các ứng dụng

SQL Collection by Workato được thiết kế như một nơi lưu trữ dữ liệu dạng bảng nhẹ để các recipe có thể truy cập và sử dụng chung dữ liệu

SQL Transformations = Xử lý, biến đổi, phân tích dữ liệu bằng SQL trong Recipe

Tạo HTTP Connector

- Vào mục Workspace admin
- Vào tab API Clients
- Create API client
- Tạo Client Role
- Điền các thông tin, chọn role và copy mã
- Tạo Connection mới với HTTP
- Authentication type: Header auth
- Header authorization:
 - o Key: Authorization
 - o Value: Bearer [Mã]
- Base URL: <https://www.workato.com/api/>
- Connect

Tạo kết nối với snowflake

- Tạo tài khoản Snowflake (Xem DB ở mục Workspaces)
- Tạo CON
- Lấy Account identifier: Account → View Account Details
- Lấy Warehouse: Mục Manage → Comput → Warehouses
- Lấy Database name: Mục Projects → Workspace → Tab Database
- Authentication type: Username/Password → Điền thông tin đã đăng ký

SQL Collection

- Hỗ trợ các tập dữ liệu lớn khoản 50000 bản ghi
- Nếu bản ghi ít cột và dữ liệu nhỏ thì có thể từ 100000 – 200000
- Dữ liệu không được lưu giữ lâu dài (durable)

ETL – Extract Transform Load: Trích xuất, chuyển đổi và nạp

Ví dụ: Workato xử lý → Snowflake lưu

ELT – Extract Load Transform: Trích xuất, tải và chuyển đổi

Ví dụ: Snowflake lưu → Snowflake xử lý

RELEASE PLANING

- Build Test Plan
 - Approved changes: Tập hợp các yêu cầu thay đổi đã được phê duyệt
 - Test results: Bảng chứng kết quả chạy thử nghiệm thành công
 - User acceptance criteria: Bộ tiêu chí nghiệm thu
- Deployment Plan
 - Release package: Gói đóng gói hoàn chỉnh bao gồm recipe, sub-recipes, lookup tables, custom connectors và các thuộc tính liên quan.
 - Rollback plan: Phương án hoàn tác khẩn cấp nếu gặp sự cố
 - Production freeze schedule: Lịch "đóng băng" môi trường Production
- Validation Plan
 - Deployment approval: Phê duyệt cuối cùng từ Hội đồng quản lý trước thời điểm phát hành
 - Release success validation: Thực hiện kiểm tra nhanh
- Communication Plan
 - End-user communication: Gửi thông báo đến các phòng ban liên quan về thời gian hệ thống bảo trì hoặc tính năng tự động hóa mới được đưa vào hoạt động.
 - End-user training: Hướng dẫn đào tạo người dùng cuối về cách vận hành
- Review Plan
 - Monitor release: Theo dõi liên tục trạng thái hoạt động của recipe trên môi trường Production trong những ngày đầu sau Go-Live
 - Improve metrics: Đánh giá hiệu suất kỹ thuật và giá trị nghiệp vụ thực tế dựa trên số liệu cụ thể
 - Lessons learnt from feedback for next release: Tổ chức đánh giá tổng kết

RecipeOps là gì

Recipe Operations là tập hợp các việc giám sát và duy trì trạng thái, sức khỏe và thời gian hoạt động của các automation recipe.

Ví dụ: Phát hiện lỗi → Cảnh báo → Khởi động lại Recipe → Ghi nhận sự cố

Workflow Apps là gì ?

Workflow Apps cho phép tạo các biểu mẫu (form), xem xét hoặc phê duyệt (approve) yêu cầu.

Có 3 thành phần cốt lõi

- User Interface
- Data Storage
- Business Logic

Workflow Apps Portal là gì?

Workflow Apps Portal (Công ứng dụng) là giao diện trung tâm nơi End-user truy cập, tương tác và quản lý các ứng dụng nội bộ được xây dựng bằng Workflow App.

Phân quyền:

- Member: Chỉ có thể tạo yêu cầu mới và xử lý các nhiệm vụ được chỉ định trực tiếp cho mình. Họ chỉ xem được các dữ liệu do chính họ tạo ra hoặc liên quan đến họ.
- Manager: Có toàn bộ quyền của Member, đồng thời có thể theo dõi, cập nhật và quản lý tất cả các yêu cầu của mọi người dùng khác trong phạm vi ứng dụng đó.

Work Insights là gì?

Insights là một công cụ dùng để trực quan hoá (visualization), thao túng (manipulation) dữ liệu được tích hợp sẵn trong Workato, giúp bạn đo lường (measure). Kết nối nhiều dữ liệu khác nhau và trực quan hoá thông qua dashboard.

Ứng dụng chính:

- Usage Reporting (Báo cáo sử dụng)
- Automation ROI (Đo lường lợi tức đầu tư tự động hoá) time/money saving
- Process Analytics (Phân tích quy trình)

- App Analytics (Phân tích ứng dụng)

Automation Accelerators là ?

Automation Accelerators là các giải pháp phát triển toàn diện (Holistic) từ đầu đến cuối, giúp bạn đạt được mục tiêu tự động hoá nhanh hơn.

Lợi ích:

- Có thể lấy một giải pháp tự động hoá điển hình (typical) và áp dụng các logic tùy chỉnh (personalized logic) của mình lên một gói giải pháp có khả năng tái sử dụng cao.
- Tận dụng cộng đồng giải pháp (solution community), thu thập ý tưởng và kinh nghiệm từ cộng đồng, giúp áp dụng các giải pháp tốt nhất
- Đạt được kết quả nhanh hơn (Deliver outcomes faster), có khoảng 80% giải pháp có sẵn, ít thời gian tìm hiểu và xây dựng lại từ đầu

Enterprise MCP là gì?

MCP – Model Context Protocol là giao thức mở tiêu chuẩn đóng vai trò như lớp kiến trúc điều phối cho phép mô hình AI và AI Agent kết nối.

- Kiểm soát truy cập (Access Control)
- Kỹ năng có thể dự đoán (Predictable Skills)
- Thực thi theo ngữ cảnh (Contextual Execution)
- Kiến trúc đa người thuê (Multi-Tenant Architecture), có khả năng mở rộng

Most MCP Failures Are Design Failures: MCP lỗi hầu hết là do thiết kế lỗi

- MCP lỗi rất hiếm khi tại Model lỗi
- LLMs lỗi khi giao diện không rõ ràng (ambiguous)
- Thiết kế tệ sẽ đẩy các rắc rối phức tạp sang cho LLMs phải xử lý quá tải
- Độ tin cậy được quyết định lúc thiết kế chứ không phải lúc thực thi

Why “It Work” is Not Enough ?

- MCP có thể hoạt động với cùng một bộ tests đơn giản
- Lỗi chỉ bộc lộ trong thực tế (real conversations)

- Vấn đề, lỗi chỉ mang tính xác suất (probabilistic)
- (Reliability) Độ tin cậy có thể sụp đổ theo thời gian ở quy mô lớn

4 Nguyên tắc thiết kế MCP Server

- Rõ ràng (Clarity) quan trọng hơn đầy đủ (Completeness)
- Tiên định (Determinism) quan trọng hơn sự khôn khéo (Cleverness)
- Tường minh (Explicitness) quan trọng hơn suy diễn (Inference)
- Gắn kết (Cohesion) quan trọng hơn sự tiện lợi (Convenience)

Think Capabilities First, Then Tools

GraphQL là gì?

GraphQL (Graph Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn dành cho API kết hợp với môi trường thực thi (runtime), cho phép máy khách (client) yêu cầu chính xác các trường dữ liệu cần thiết thay vì nhận về toàn bộ gói dữ liệu cố định từ máy chủ.

Duy nhất một endpoint (thường là POST /graphql) cho mọi yêu cầu